Prediksi Keberhasilan Pemasaran Deposito Berjangka







Sebuah institusi perbankan besar sering mengalami kendala efisiensi dalam menjalankan kampanye pemasaran telemarketing (*direct marketing campaigns*) untuk menawarkan produk deposito berjangka kepada nasabah, di mana menghubungi seluruh basis data nasabah secara acak membuahkan hasil yang rendah dan membuang banyak waktu serta biaya operasional.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tim analis data perbankan memanfaatkan data historis profil demografi dan riwayat interaksi nasabah untuk membangun model *machine learning* berbasis **K-Nearest Neighbors (KNN)** guna mengklasifikasikan apakah seorang nasabah akan berlangganan deposito (yes) atau tidak (no), sehingga tim *marketing* dapat menargetkan promosi secara tepat, efisien, dan objektif.

Keterangan Variabel Utama (Fitur X dan Target Y):

Dataset ini memiliki **18 kolom** yang mencakup fitur numerik, kategorikal, dan target prediksi:

1. age **(Usia):** Umur nasabah dalam tahun (Fitur Numerik).
2. job **(Pekerjaan):** Jenis pekerjaan nasabah (Fitur Kategorikal: *management, technician, entrepreneur, blue-collar*, dll.).
3. marital **(Status Pernikahan):** Status perkawinan nasabah (Fitur Kategorikal: *married, single, divorced*).
4. education **(Tingkat Pendidikan):** Jenjang pendidikan terakhir nasabah (Fitur Kategorikal: *primary, secondary, tertiary, unknown*).
5. default **(Riwayat Kredit Macet):** Apakah nasabah memiliki kredit macet (Fitur Kategorikal: *yes, no*).
6. balance **(Saldo Rekening):** Rata-rata saldo tahunan nasabah dalam rekening (Fitur Numerik).
7. housing **(Cicilan Perumahan):** Apakah nasabah memiliki cicilan KPR/rumah (Fitur Kategorikal: *yes, no*).
8. loan **(Pinjaman Pribadi):** Apakah nasabah memiliki pinjaman pribadi (Fitur Kategorikal: *yes, no*).

9. duration **(Durasi Kontak Terakhir):** Durasi panggilan telepon terakhir dalam detik (Fitur Numerik).
10. campaign **(Jumlah Kontak Kampanye):** Berapa kali nasabah dihubungi selama kampanye ini (Fitur Numerik).
11. y **(Variabel Target / Label):** Keputusan nasabah berlangganan deposito berjangka (yes atau no).

Tahapan Pengerjaan:

1. **Business Understanding**
2. **Data Preparation**
3. **Exploratory Data Analysis (EDA)**
4. **Data Preprocessing**
5. **Modelling**
6. **Evaluation**
7. **Conclution**